



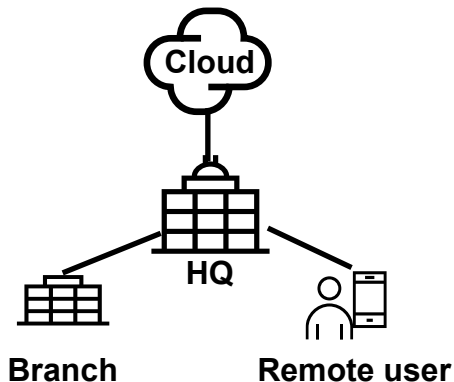
**Hewlett Packard
Enterprise**

SASE 아키텍처를 통한 보안 거버넌스 혁신 Zero-Trust 실현 전략

HPE 이한민 매니저

August 2025

네트워크 환경의 변화



Corporate data center as the central hub

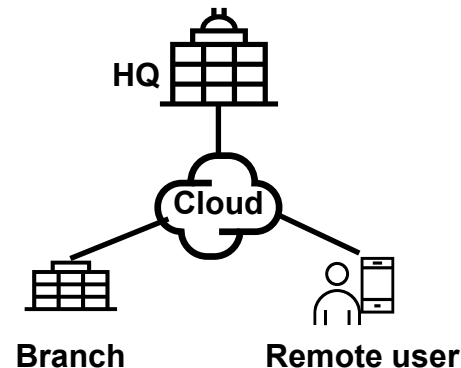
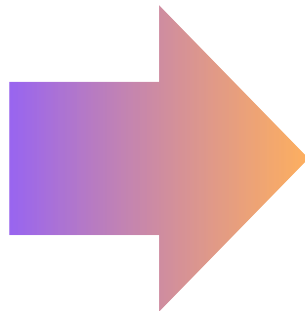
기존 네트워크 아키텍처

네트워크 접근성이 확보되면 대부분 신뢰

모든 리소스에 대한 광범위한 접근 허용

IP, VLAN 등 정밀하지 못한 세분화

하드웨어 방화벽 기반의 경계 보안



Users and devices connect from anywhere to the cloud

클라우드 중심, Zero Trust 아키텍처

Continuous authentication and verification

지속적인 인증과 검증

출발지, 목적지의 정밀한 세분화

클라우드 보호를 위한 최소 권한 부여

최신 IT 보안에서 해결해야 할 핵심 과제

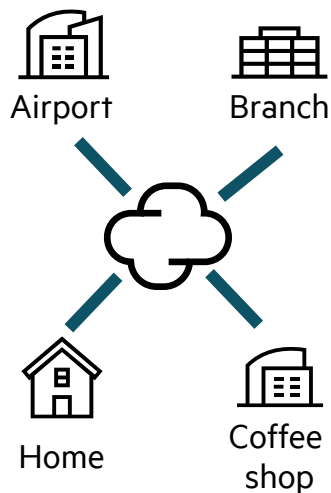
경계 보안에서 탈피

업무 데이터에 대한
광범위한 접근

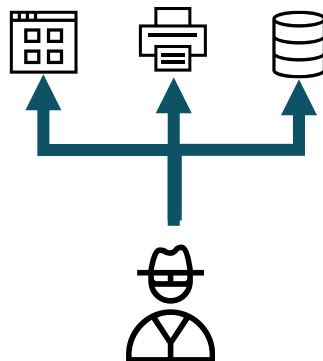
IoT로 인해
Attack Surface 증가

안전하지 않은
웹 브라우징

민감 데이터의
클라우드 저장



**Users connect from
anywhere outside the
corporate security
perimeter**



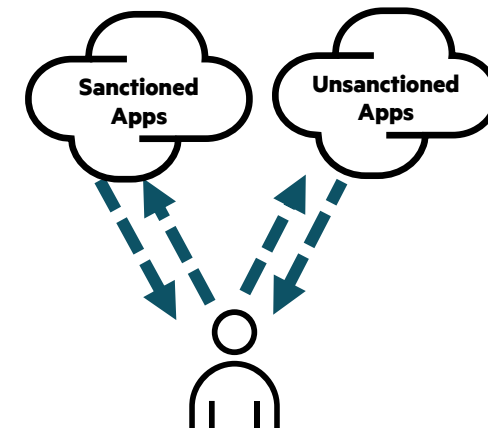
**Once in the corporate
network, users and
devices have broad
access to network
resources**



**The proliferation of IoT
devices expands the
attack surface increasing
cybersecurity risks**



**Endpoints are exposed to
web-based threats,
phishing, and other
malicious web traffic**



**Users upload data in
sanctioned or
unsanctioned apps leading
to shadow IT and risks of
data breaches**

Zero Trust: 보안의 새로운 패러다임

지속적인 신뢰성 검증

- **Never trust, always verify**
- **Access is granted based on identity, context and continuous verification**

접근 허용 범위 최소화

- **Least Privilege access**
- **Users and devices only get access to what they need, reducing attack surface**

최소 단위로 세분화

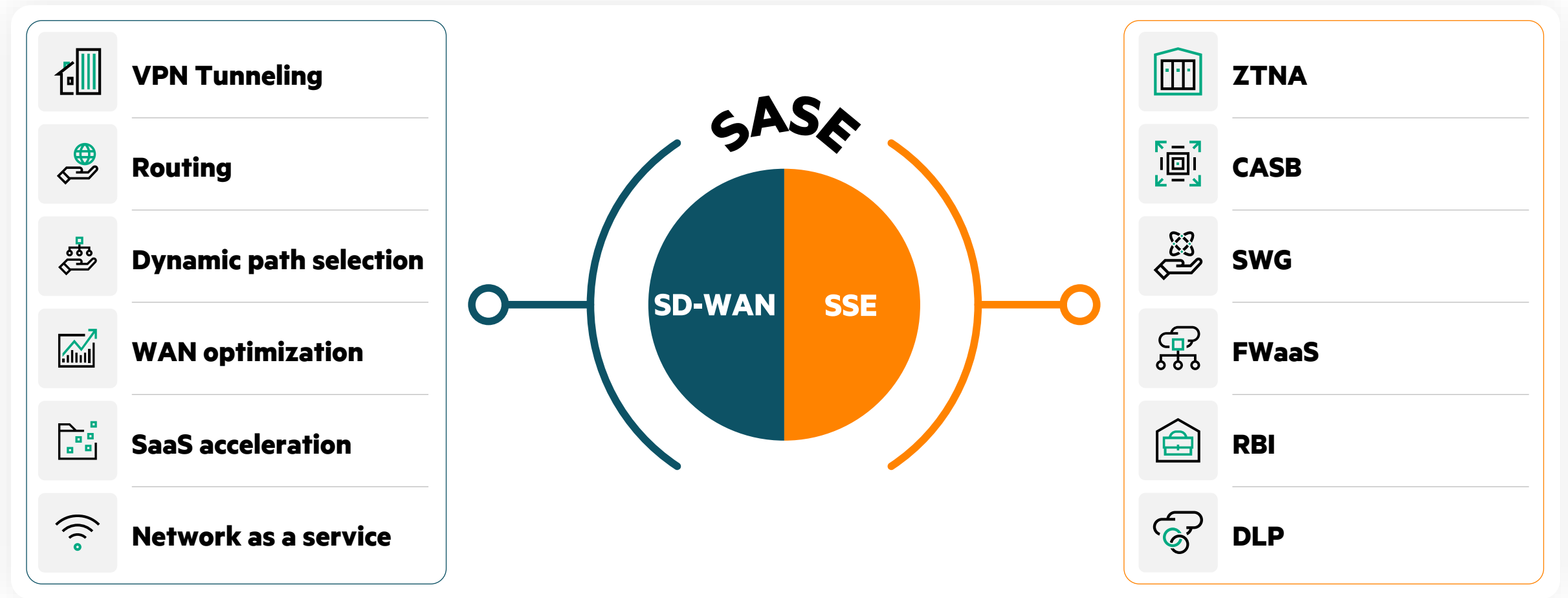
- **Micro Segmentation**
- **Prevents lateral movements, limiting potential breach**

일관된 보안 정책

- **Consistently enforce zero trust anywhere on any device (managed, unmanaged, IoT)**

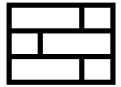


SD-WAN과 SSE 두 가지 솔루션을 통합하는 구성 방식, SASE⁽¹⁾



(1) SASE, Secure Access Service Edge

SD-WAN, 다양한 WAN 인프라를 단일 장비로 통합 구성하고 운영



Built-in next-generation firewall including IDS/IPS, DDoS defense and role-based segmentation



Multi-cloud networking



Dynamic routing with BGP and OSPF support



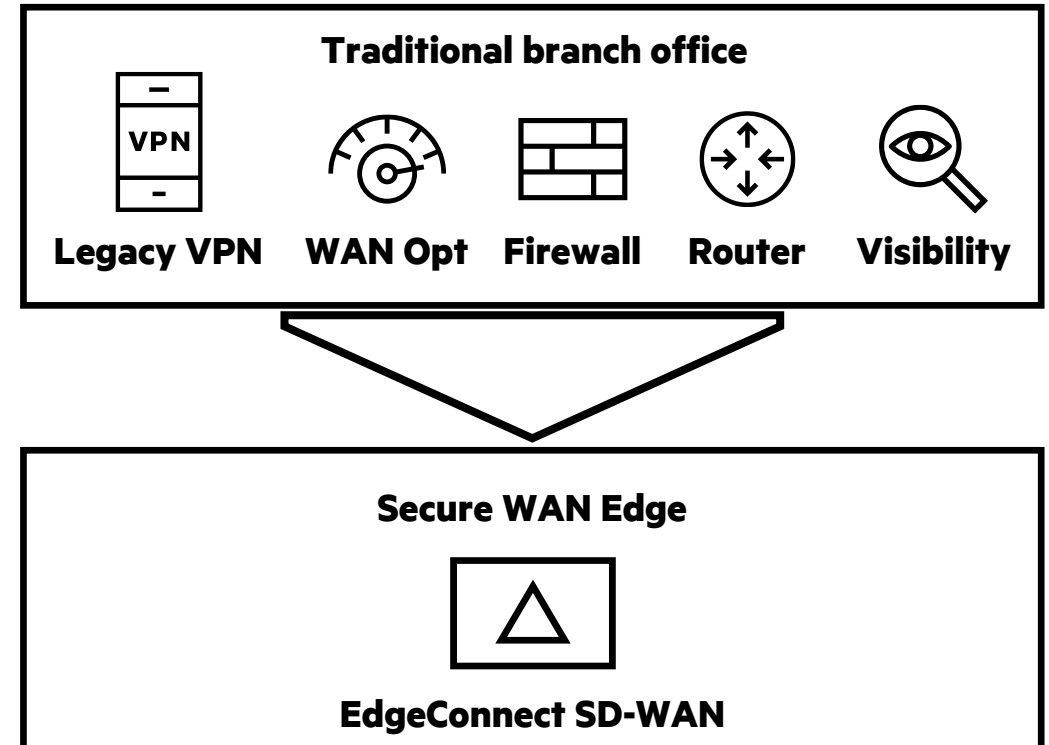
App performance with SaaS and WAN Optimization & Path Conditioning



Network visibility and reporting



Automation and zero-touch provisioning



SSE⁽²⁾, 사용자 원격접속 및 보안 기능을 클라우드 기반의 서비스로 제공

Zero Trust Network Access (ZTNA)

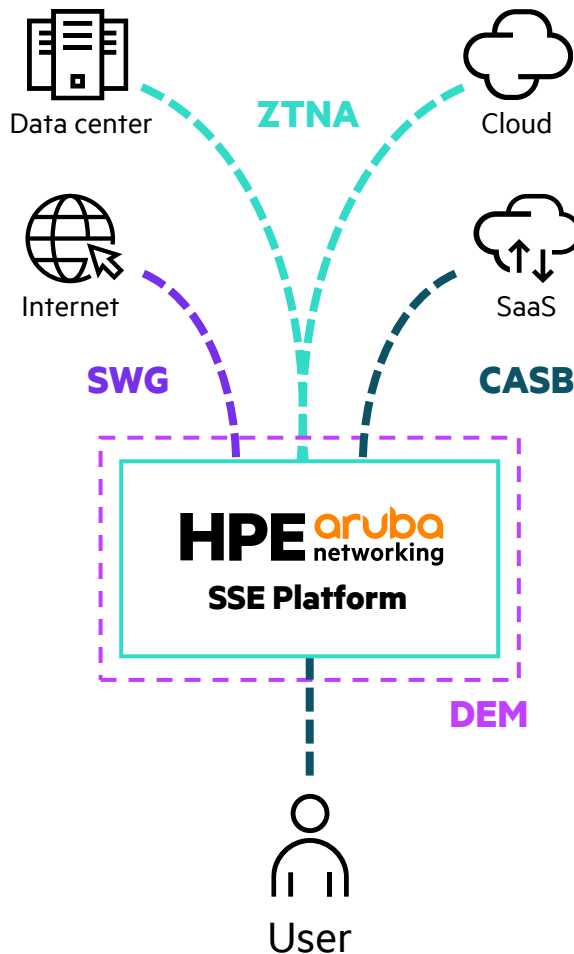
Secure access to private applications in the data center or cloud enforcing zero trust principles.

Secure third-party access, VPN/VDI replacement, Accelerated M&A

Secure Web Gateway (SWG)

Secure access to the Internet and protect against malicious online threats.

URL filtering gambling/malware sites, DNS control, SSL inspection for malware



Cloud Access Security Broker (CASB)

Secure access to SaaS applications and protect against data loss.

Control block upload/download from Box, Sharepoint, Facebook, Salesforce

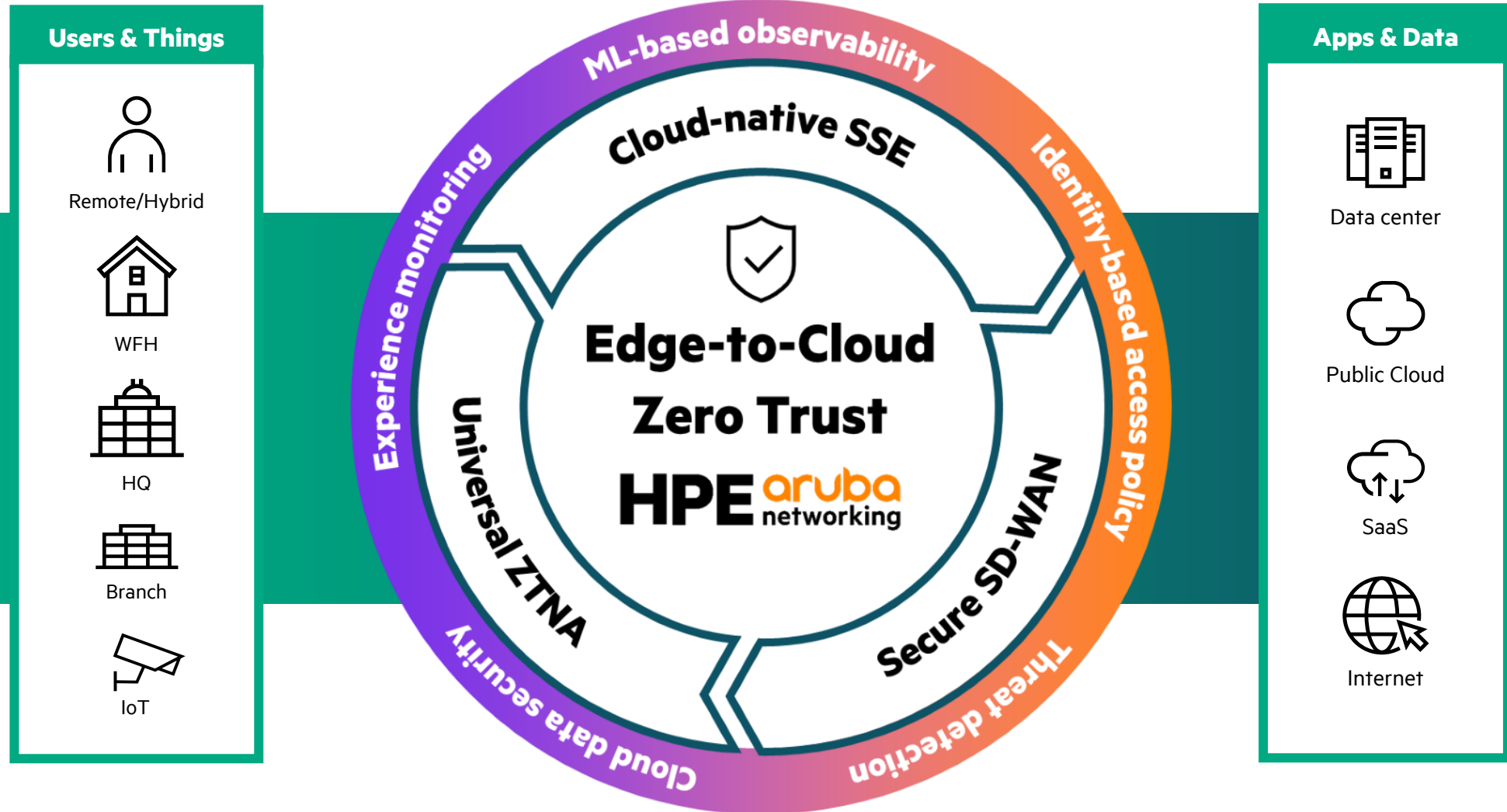
Digital Experience Monitoring (DEM)

Monitor digital experience and troubleshoot user access issues for all traffic.

Network ops for private & public traffic

HPE의 Zero Trust SASE 프레임워크를 통한 네트워크 인프라의 현대화

사용자, 디바이스, 애플리케이션, 데이터 및 네트워크 전반에 Zero Trust 정책을 적용



HPE의 Zero Trust SASE 프레임워크를 통한 네트워크 인프라의 현대화

사용자, 디바이스, 애플리케이션, 데이터 및 네트워크 전반에 Zero Trust 정책을 적용

Zero Trust Framework



Users



Devices



Applications



Data



Networks

HPE Networking SSE

HPE Networking EdgeConnect

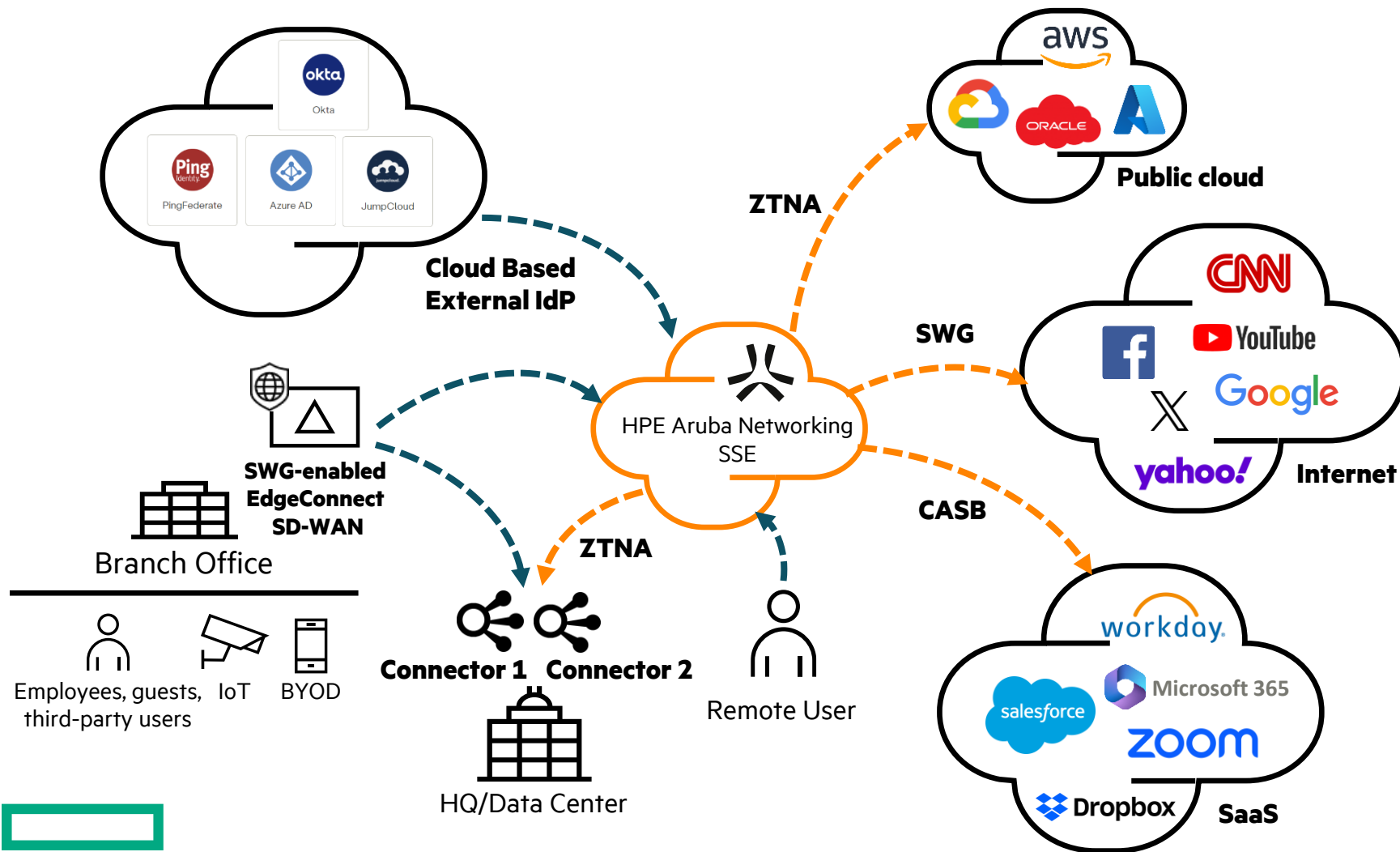
HPE Networking ClearPass

HPE Networking Central

HPE Zerto

Zero Trust SASE 아키텍처

SD-WAN과 SSE 솔루션의 결합을 통해 Edge-to-Cloud Zero Trust Security를 구현



- 사내에서 발생하는 인터넷 트래픽 전체 또는 각 애플리케이션을 식별(SD-WAN)
- 식별된 인터넷 트래픽을 SSE 클라우드 플랫폼으로 전달하여 업무/비업무 용도에 따라 웹 보안(SWG) 및 지능형 위협 차단 적용
- 사전에 정의한 SaaS별 사용자 액션 및 콘텐츠에 따라 업무 용도의 웹 액션과 파일의 업/다운로드를 제어 (CASB/DLP)
- 사용자의 업무 시스템 접속을 SSE와 SD-WAN의 결합을 통해 멀티 플랫폼의 통합 정책으로 제공(ZTNA)

Zero Trust SASE의 기대 효과



보안성 강화

- 사용자, 디바이스, 시간, 장소에 상관없이 모든 네트워크 접근에서 인증 및 보안 검증
- 애플리케이션/사용자 기반 정책



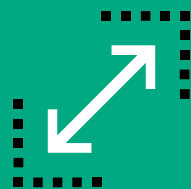
사용자 경험 개선

- 업무에 필요한 모든 리소스에 대해 빠르고 안정적인 접근 서비스 제공
- 정책의 중복과 비효율을 줄여 생산성을 향상



운영 효율화

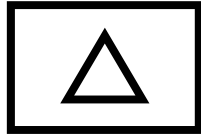
- 보안 및 네트워크 정책 관리의 통합 및 일원화
- 다수 다양한 시스템을 간소화하여 운영 시간 및 비용 효율화



확장성과 적응성 향상

- 급변, 급증하는 IT 환경에 대응
- 클라우드 인프라와 원격 작업 환경에서의 정책 마이그레이션

Delivering SASE and zero trust from edge to cloud



Secure SD-WAN

- SD-WAN, routing, WAN Optimization, network and visibility control
- Secure Internet breakout
- Next-generation firewall
- IDS/IPS, Adaptive DDoS defense
- End-to-end network segmentation



Cloud-native SSE

- ZTNA, SWG, CASB, FWaaS in a single platform
- Single policy engine
- Agent and agentless ZTNA, Private Edge
- Harmonized access across the world via a cloud-backbone of AWS, Microsoft Azure, and Google,



Universal ZTNA

- Extend zero trust on-premises
- AI-Powered visibility into connected devices, including IoT
- Role-based segmentation
- Continuous trust adjustment
- AIOps, AI Search with natural language using LLMs



User



Laptop



Mobile



IoT



WFH



Branch



HQ



Data Center



Public Cloud



SaaS



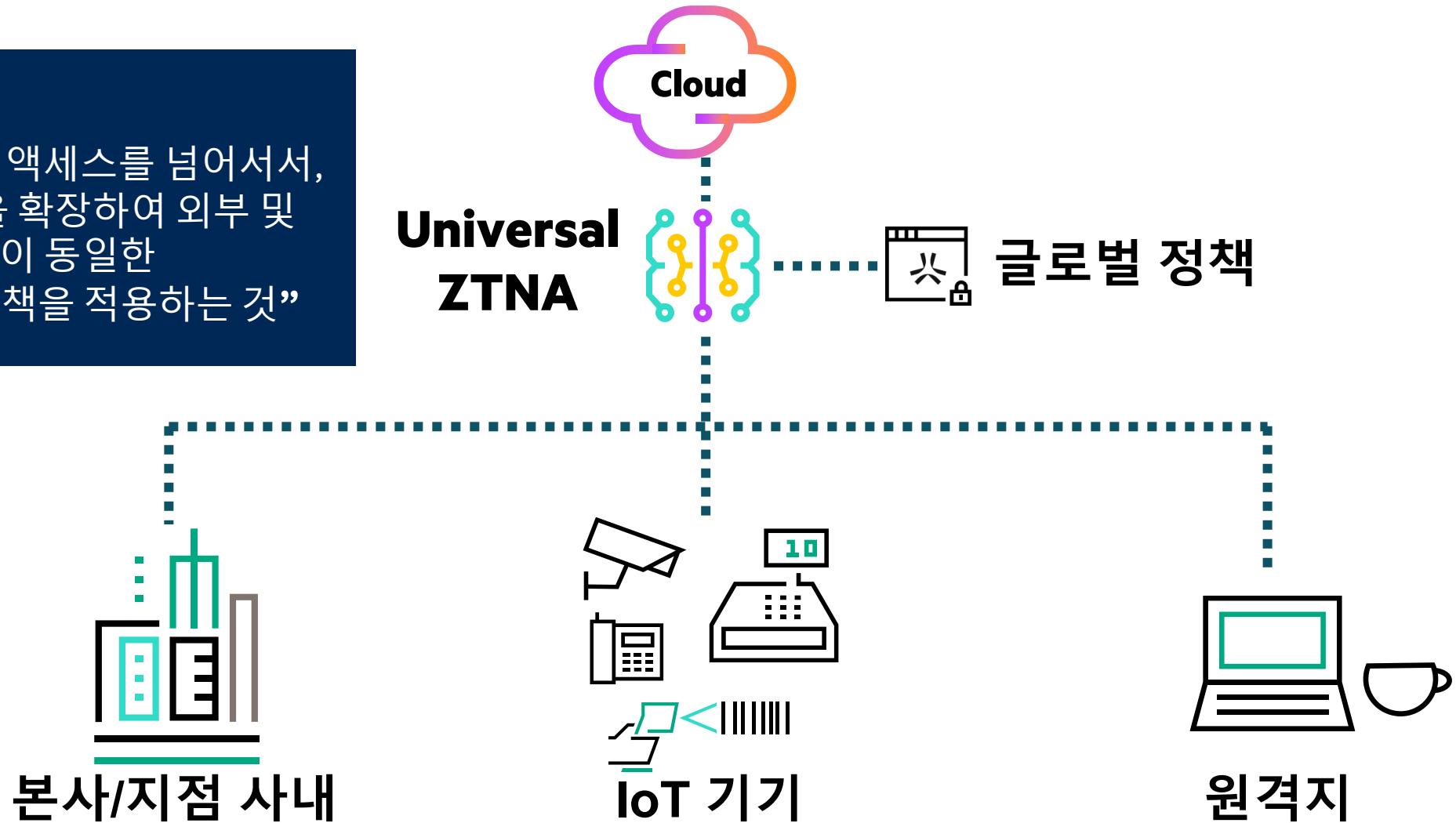
Internet

What is universal ZTNA?

Extend zero trust principles on premises

Gartner

“단순한 원격 액세스를 넘어서서,
ZTNA 기술을 확장하여 외부 및
사내 구분 없이 동일한
Zero Trust 정책을 적용하는 것”



Customer Case - without Zero Trust

공격 위험 노출

외부 Scanning에 노출된 VPN 솔루션으로 업무 시스템 접근

서버 접근제어

사용자 IP와 목적지 IP, Port(Service) 기반의 접근 제어

사용자 PC, 모바일 기기 무결성 검증 과정 부재

보안 운영 관리

사용자 인증, VPN, 방화벽, IP 등의 보안 정책의 분리 관리로 복잡성 증가

인력과 IP 변경에 따른 정책 동기화 어려움

가용성

VPN 장비, 방화벽 장애 시 내부 업무 서비스 및 고객 서비스 중단 발생

H/W 관리 유지보수 필요

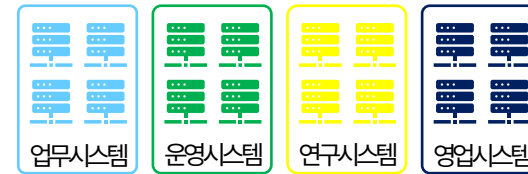
인터넷 트래픽 제어

VPN 내 방화벽 기능의 한계로 인한 Application 단위 정책 제어 불가

AS-IS

Data Center

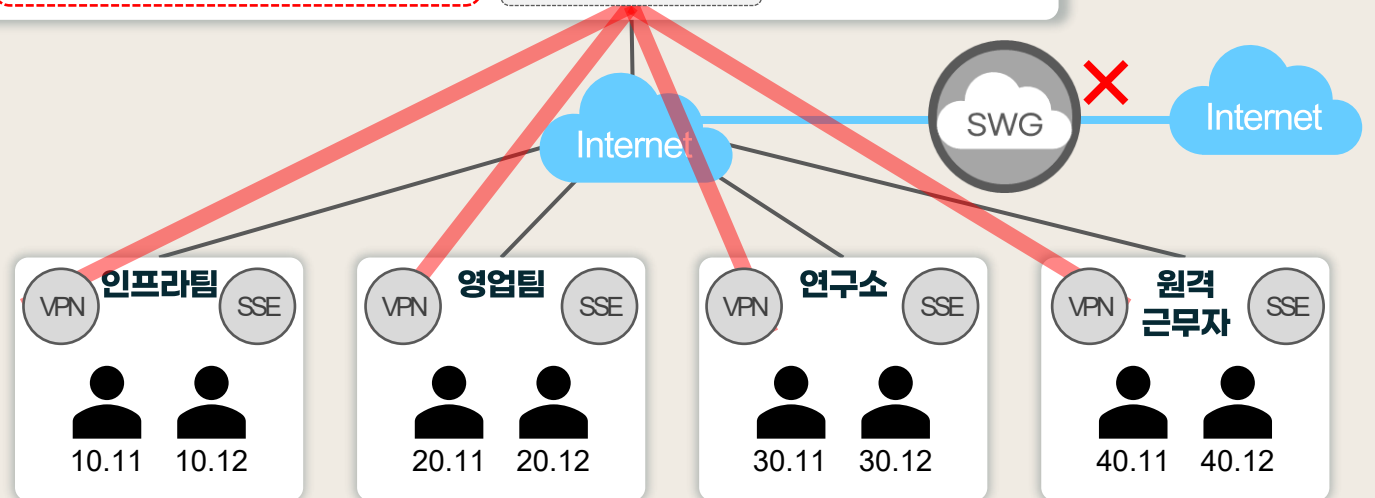
Firewall Rule			
Action	src.IP	dst.IP	port
Permit	10.11	업무1	80/443
		업무2	https
		운영1	22
		업무2	8443
Deny	10.11	any	any
		any	any



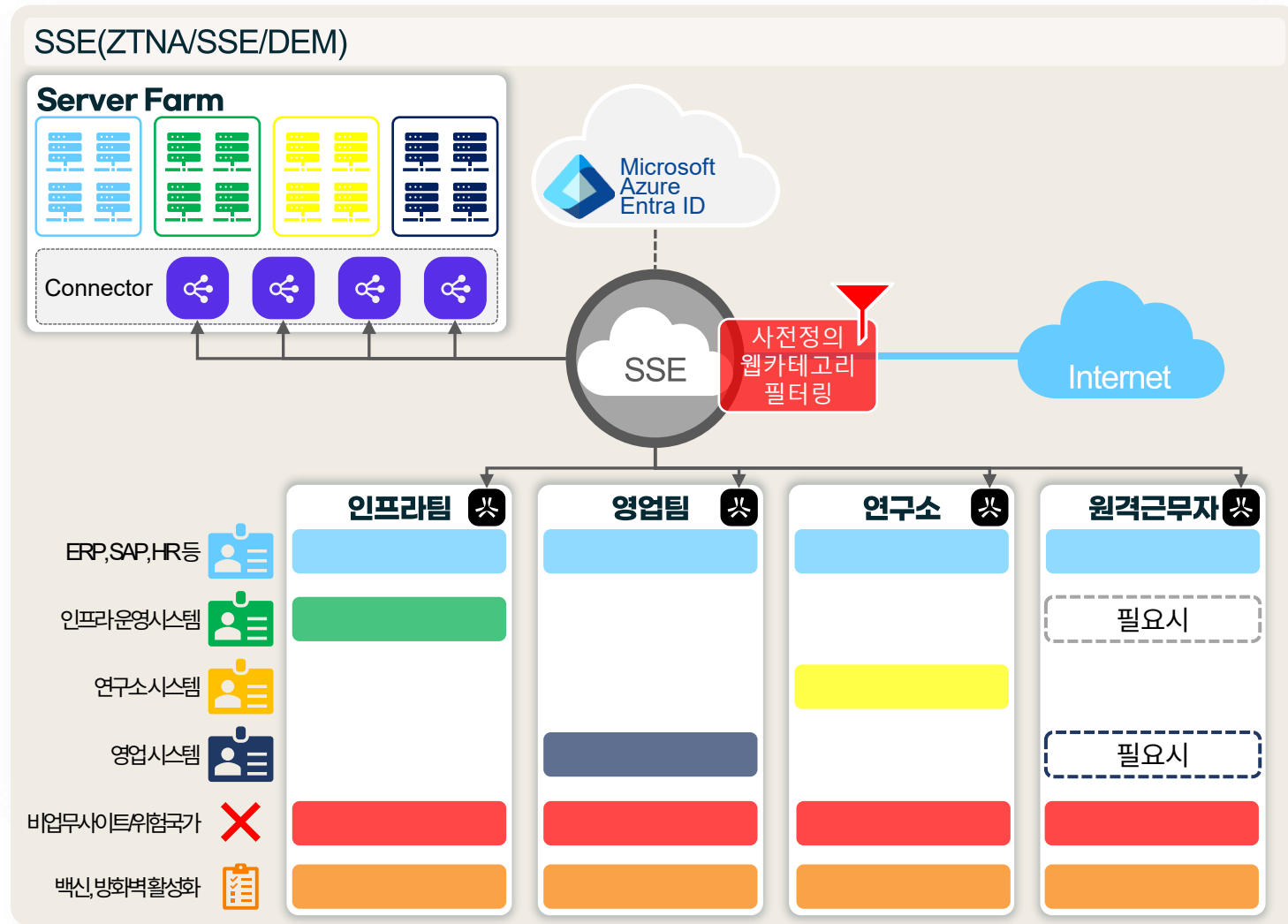
Firewall

VPN

VPN



Customer Case - with Zero Trust



공격 위험 노출

인터넷으로부터의 Port Scanning 차단으로 보안 위협 최소화

서버 접근제어

사용자, 목적지, 권한의 조합으로 접근 제어 정책 적용
백신, 방화벽 활성화 단말에 대해서만 네트워크 접속 허용

보안 운영 관리

네트워크 접속, 방화벽, 인터넷 트래픽 통합 정책 관리 및 모니터링 제공
AD 변경에 따른 자동 정책 반영

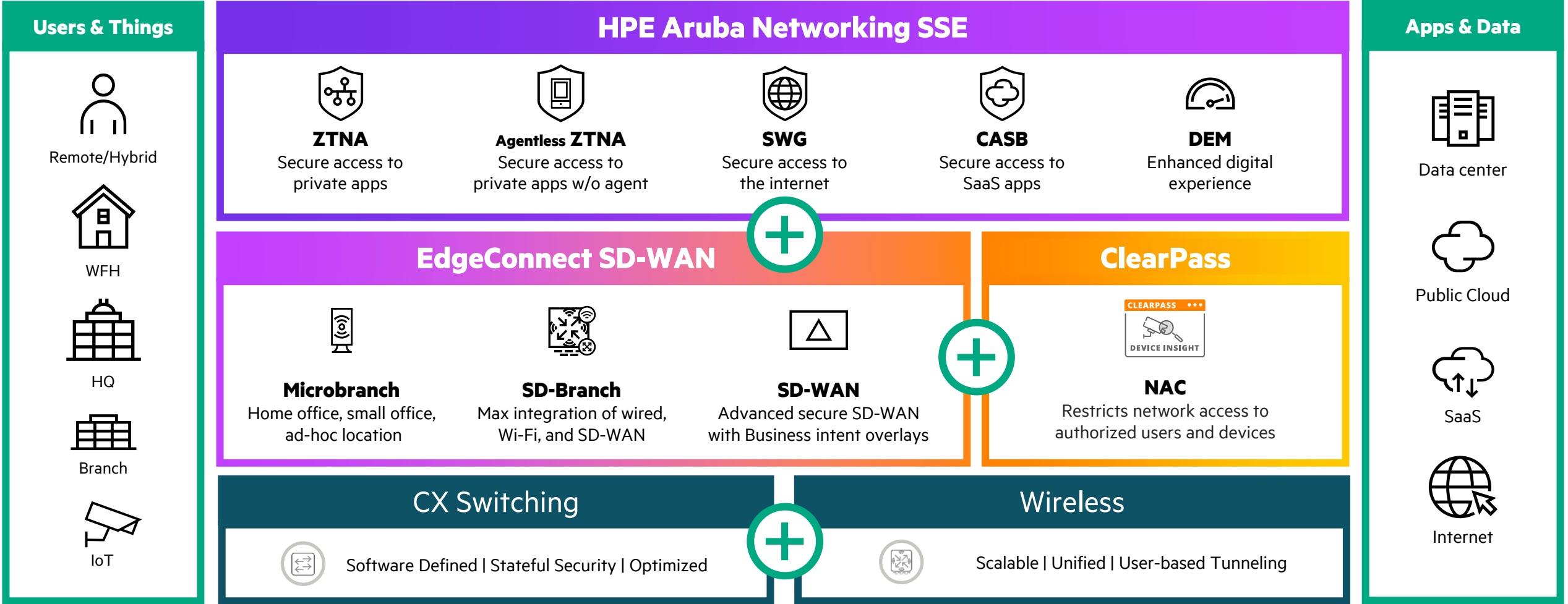
가용성

클라우드 기반 Multi-Active 플랫폼으로 최대한의 가용성을 보장
용량 부족에 대해 제한 없이 증설하고 관리자 개입 없이 Load-Balancing 적용

인터넷 트래픽 제어

사전정의 웹카테고리 및 지역기반 등 다양한 인터넷 트래픽 제어 가능

HPE Networking Unified SASE





**Hewlett Packard
Enterprise**

Thank you